

Tema 5

Red de Area local

5.3 – Redes por Software – uso de VLAN

Departamento de Informática

Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Curso 2024

5	Red Local:
5.3	Redes por software: Uso de VLAN.

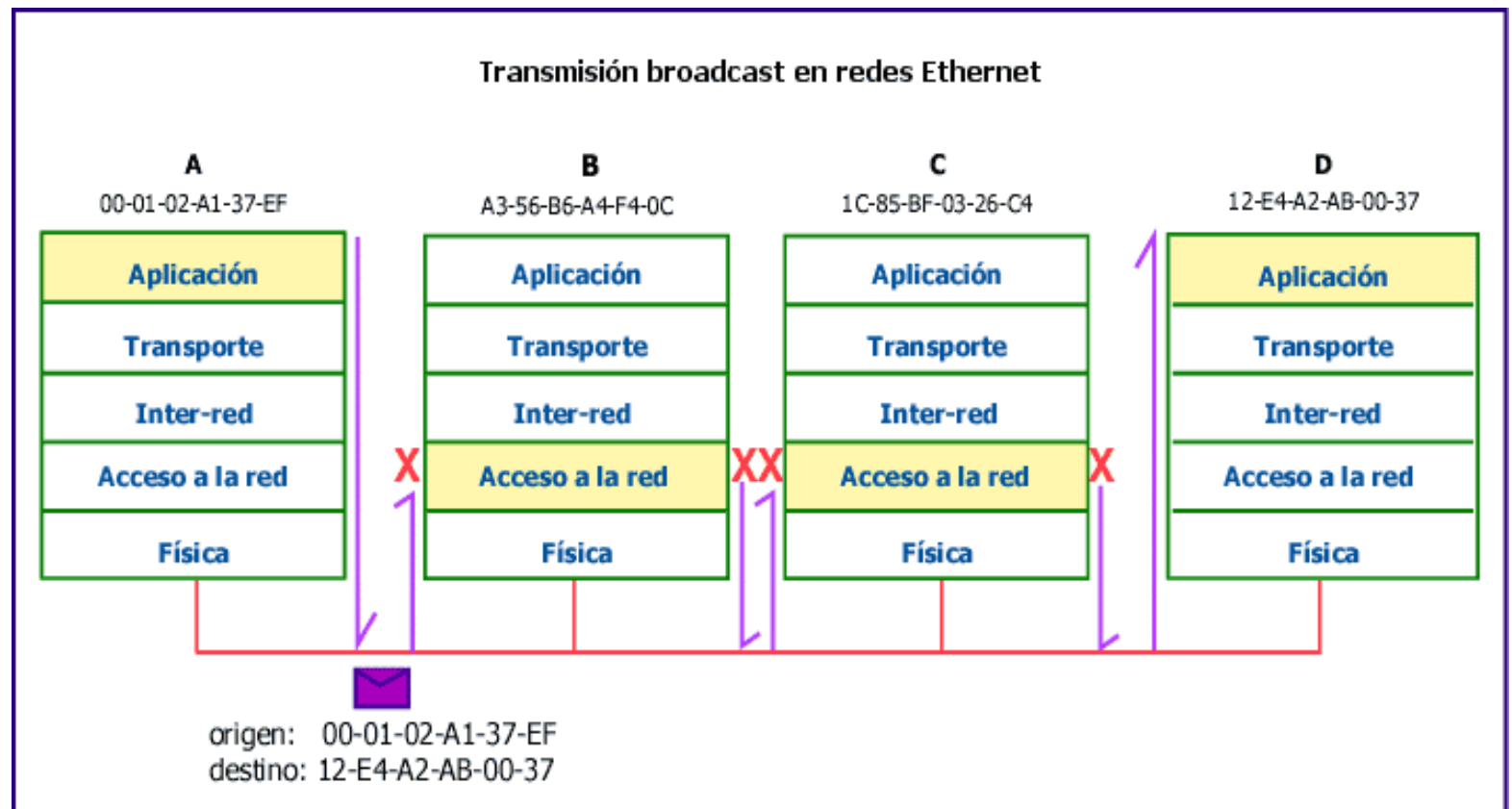
6	Red local de altas prestaciones.	Capa enlace. Redes de Altas Prestaciones. Trabajo individual, uso de simulador (Packet Tracer): Expansión de redes locales con capacidad de alta disponibilidad, doble camino, protocolo STP. Diseño de esquema de red, dispositivos a utilizar y direccionamiento IP necesario. Trabajo en equipo en laboratorio: diseño e implementación de red en alta disponibilidad utilizando switches y routers RB reales en capa de red y en capa de enlace.
---	----------------------------------	---

Lectura:
Kurose: capítulo 6: La capa de enlace y las redes de área local, 7: Redes inalámbricas
Stallings: capítulo 16: Redes LAN de alta velocidad, 17: Redes LAN inalámbricas

Redes Virtuales - Definiciones

Redes de Difusión ó Broadcast en área Local:

- Pensadas para redes locales de corto alcance.
- Utiliza un único canal de comunicación abierto y compartido, con métodos dinámicos ó estáticos, para la asignación de tiempo de transmisión.
- Campo “dirección” origen y destino.
- El formato admite mensajes cortos.

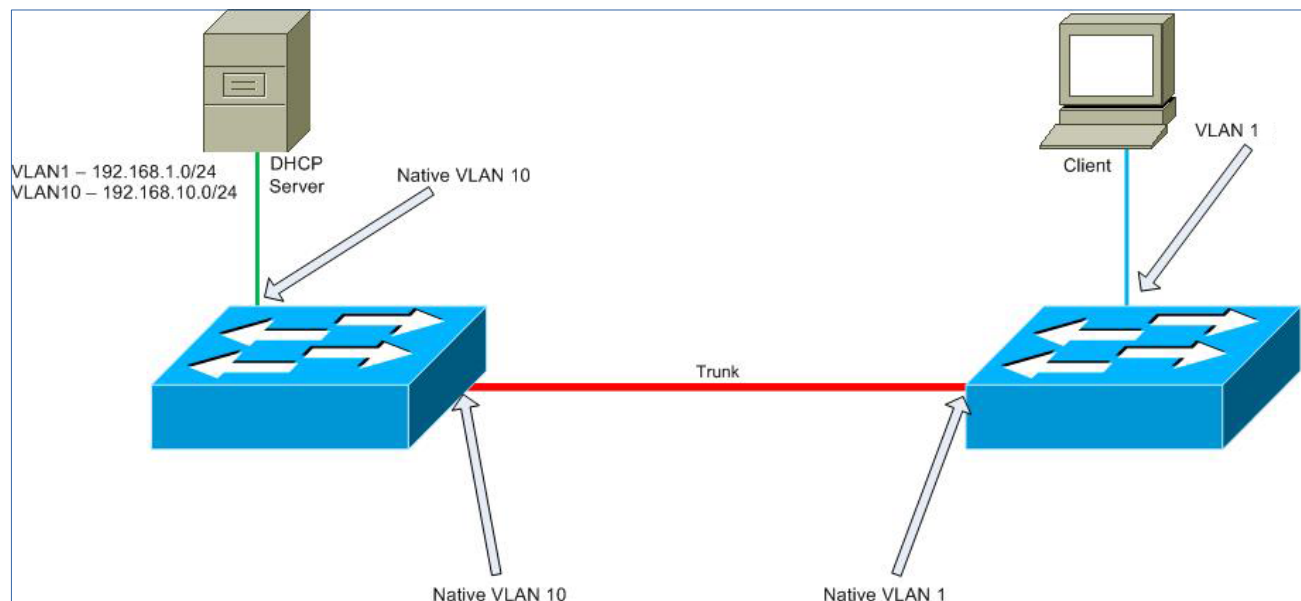


Redes Virtuales - Definiciones

- Una LAN virtual es un dominio de broadcast definido por software.
- Las VLAN's permiten segmentación bajo administración por software, a la vez que brinda performance y seguridad.
- El tráfico broadcast se limita a los host que pertenecen a la misma VLAN.
- El "VLAN tagging" permite compartir información entre diferentes Switches de la red, transmitiendo múltiples VLAN's.
-
- Trunk/Troncal: puerto habilitado para etiquetado de VLAN.
- Acceso: puerto que no etiqueta y solo acepta una única VLAN
- Encapsulación: el proceso de modificar marcos de datos para incluir información adicional
- 802.1Q: método de encapsulación común para el etiquetado de VLAN.
- VLAN nativa: la VLAN asociada con todo el tráfico sin etiquetar en un puerto Trunk.
-
- Hay dos tipos principales de VLAN's:
 - **Tagged**: se agrega al frame saliente de un puerto un campo tag y se espera recibir tag.
 - **Untagged**: los puertos reciben y transmiten sin tag.

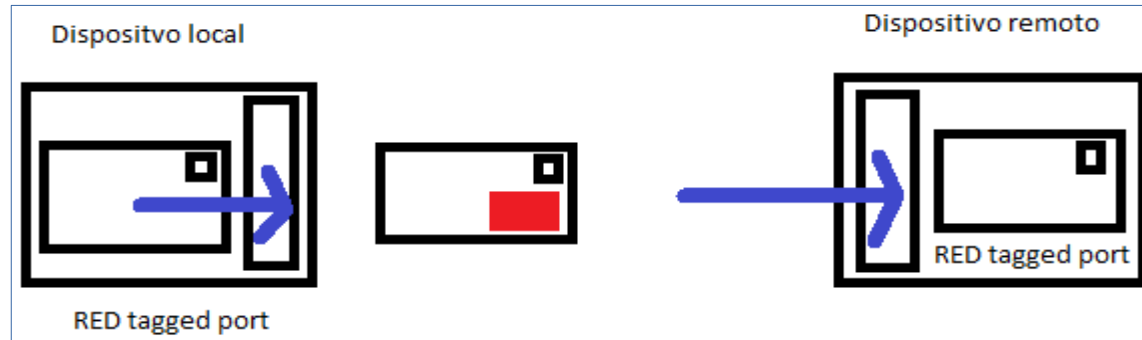
Redes Virtuales – Vlan nativa

- Un cliente está conectado a un puerto de acceso VLAN 1 y desea una dirección del servidor DHCP en la subred VLAN 1 (192.168.1.0/24). Existe discrepancia de VLAN nativa en el enlace troncal entre los dos conmutadores, lo que evitará que el cliente reciba la dirección adecuada.
- Cuando la solicitud de DHCP llega a la troncal en el Switch, viniendo de un puerto de acceso VLAN 1, será tráfico sin etiquetar, ya que la VLAN nativa es 1. Cuando el tráfico llega al otro conmutador en el otro lado de la troncal, la VLAN nativa es 10.
- El tráfico sin etiquetar del conmutador de la derecha se tratará como VLAN 10 en el conmutador de la izquierda. El servidor DHCP responderá a la solicitud de DHCP para VLAN 10 (192.168.10.0/24) y enviará la dirección al cliente.
- Una vez más, como la VLAN 10 no está etiquetada en el conmutador izquierdo, se tratará como VLAN 1 en el conmutador derecho debido a la falta de coincidencia de la VLAN nativa, y el cliente finalmente obtendrá una dirección en la subred incorrecta.



Redes Virtuales – tagging 802.1Q

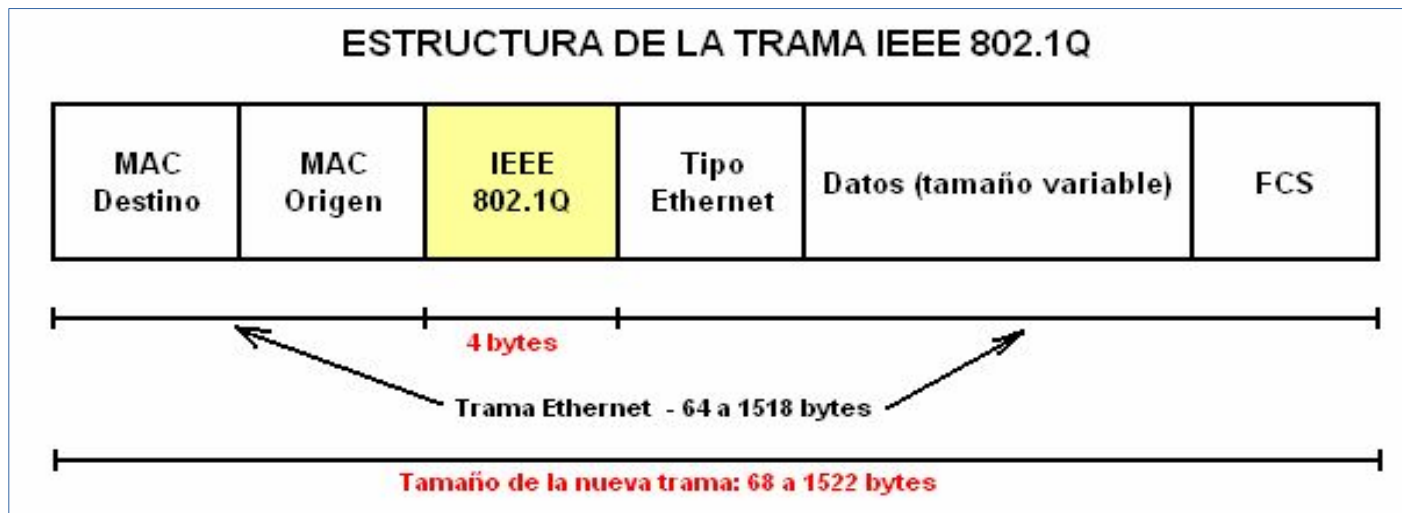
- El “tagging” es utilizado para que el dispositivo remoto comprenda cual es la VLAN destino.



- Un puerto puede transmitir frames con VLAN tagged o untagged hacia una VLAN de la cual es miembro, pero no ambas.
- Un puerto puede taggear mas de una VLAN, por lo tanto, ese puerto se puede usar para compartir vlans con otro dispositivo.
- Al asignar un puerto a dos vlans diferentes, una como puerto tagged y otra como untagged, es posible que el mismo pueda transmitir ambos frames.
- Un puerto puede ser untagged para ninguna o una VLAN, y puede ser tagged para ninguna o muchas VLANs.
- Un puerto debe pertenecer a una VLAN a no ser que esté seteado como port mirror.

Redes Virtuales – tagging 802.1Q

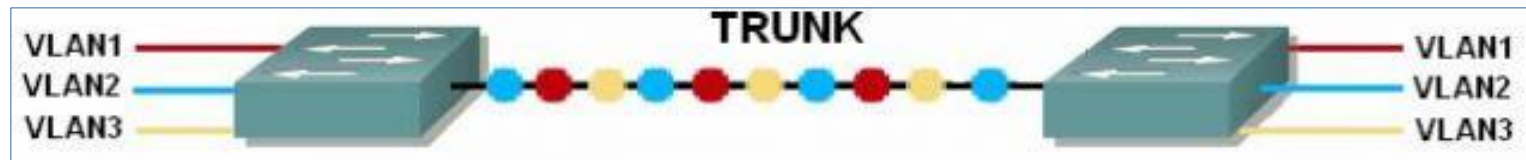
- El estándar IEEE 802.1Q especifica el etiquetado de tramas como un método para implementar VLANs.
- Inserta un campo de 4 bytes dentro de la trama Ethernet para identificar a que VLAN pertenece la información que se está transportando entre dispositivos de capa 2.



- El comando *switchport trunk native vlan* sólo se utiliza con la encapsulación dot1q e identifica que VLAN será nativa o de administración, por lo tanto no llevará etiqueta alguna.
- El comando *switchport trunk allowed vlan* se utiliza para añadir o borrar VLANs de un enlace troncal, aunque la opción *except* lo que hará será permitir todas excepto las que le indiquemos.
- El comando *switchport mode* {access | trunk | dynamic {desirable | auto}} se utiliza para configurar el puerto en el modo adecuado.

Redes Virtuales – tagging 802.1Q

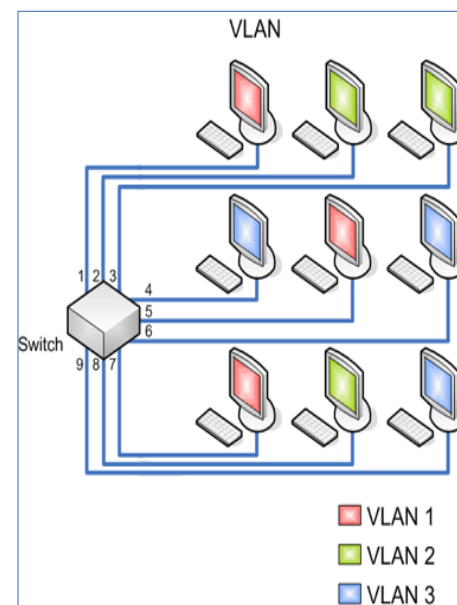
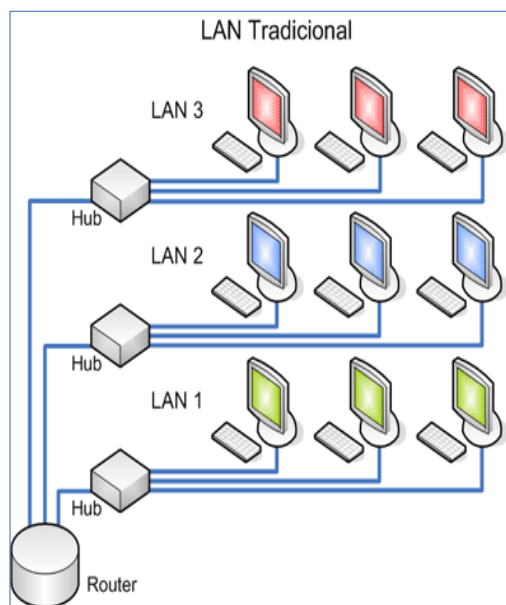
- Los enlaces troncales o trunks, son enlaces capaces de transportar el tráfico de más de una VLAN. Los enlaces troncales nos permiten transportar de forma lógica las VLANs utilizando un enlace físico.



- Por defecto los puertos de capa 2 de los switches son puertos de acceso, para que estos funcionen como puertos de enlace troncal deben ser configurados como se muestra a continuación:
 - `switch(config)#interface type mod/port`
 - `switch(config-if)#switchport mode trunk encapsulation {isl | dot1q | negotiate}`
 - `switch(config-if)#switchport trunk native vlan vlan-id`
 - `switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan {vlan-list | all | { add | except | remove } vlan-list}`
 - `switch(config-if)#switchport mode {trunk | dynamic {desirable | auto}}`
- En la configuración de enlaces troncales intervienen varios parámetros, uno de los cuales es la encapsulación. Este lo podemos configurar de tres formas diferentes:
 - isl: el trunk se forma utilizando ISL. (Inter-Switch Link Protocol)
 - dot1q: el trunk se forma utilizando IEEE 802.1Q.
 - negotiate: el trunk se forma utilizando el protocolo DTP de Cisco.

Redes Virtuales - Definiciones

- 802.1Q no encapsula la trama original sino que añade 4 bytes al encabezado Ethernet original. El valor del campo EtherType se cambia a 0x8100 para señalar el cambio en el formato de la trama.
- Define el protocolo de encapsulamiento usado para multiplexar varias VLAN a través de un solo enlace, introduce el concepto de las VLAN nativas. Las tramas pertenecientes a las VLAN nativas no se modifican cuando se envían por medio del trunking. Las VLAN nativas también se conocen con el nombre de "VLAN de administración".
- Por defecto todos los puertos del switch son miembros untagged de una vlan.
- La VLAN default se llama "default" y tiene VID=1, no se taggea en 802.1Q.
- La VLAN nativa funciona aún cuando no está activo el protocolo 802.1Q.



referencias

Lectura:

Kurose: capítulo 6: La capa de enlace y las redes de área local

6.4 Redes de área local conmutadas